



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ



МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПСЕУДО-СЛУЧАЈНО ГЕНЕРИСАЊЕ ТОКЕНА И ЕВАЛУАЦИЈУ КОМБИНАЦИЈА НАД ДИСКРЕТНИМ МАТРИЦАМА

СТУДЕНТ:

Јован Богдановић
бр. инд. 19059

ЗАВРШНИ РАД

МЕНТОР:

Доц. др Петар Рајковић

АЗБУКА ТОКЕНА

- Токен је основна недељива јединица система.
- Азбука токена је коначни скуп различитих елемената из којих се граде секвенце у систему.

A



5



W



B

ЦИКЛИЧНА ТОКЕН СЕКВЕНЦА

- Низ токена фиксне дужине који се понашају као кружна структура.

... A A B G  H E E R R   Z T J ...

ГЕНЕРАТИВНА МАТРИЦА

- Састоји се од n цикличних токен секвенци.
- Пример за $n = 3$:

... А А В G  Н Е Е R R   Z T J ...

... В В Н Н Н Н U J K  O O P W ...

...    J K K K W W P A  ...

ИТЕРАЦИЈА СИСТЕМА - Генерисање

- За сваку цикличну токен-секвенцу из генеративне матрице се генерише почетни индекс и читају се m узастопних токена.
- Пример за $m = 3$ и дужину сваке цикличне токен-секвенце $L = 7$ и да је ПСГ генерисао почетне индексе 2, 4, 5:

A	0	B	0		0
A	1	B	1		1
B	2	H	2		2
G	3	H	3	J	3
	4	H	4	K	4
H	5	H	5	K	5
E	6	U	6	K	6

ИТЕРАЦИЈА СИСТЕМА – Видљиви прозор

В

Н

К

G

Н

К



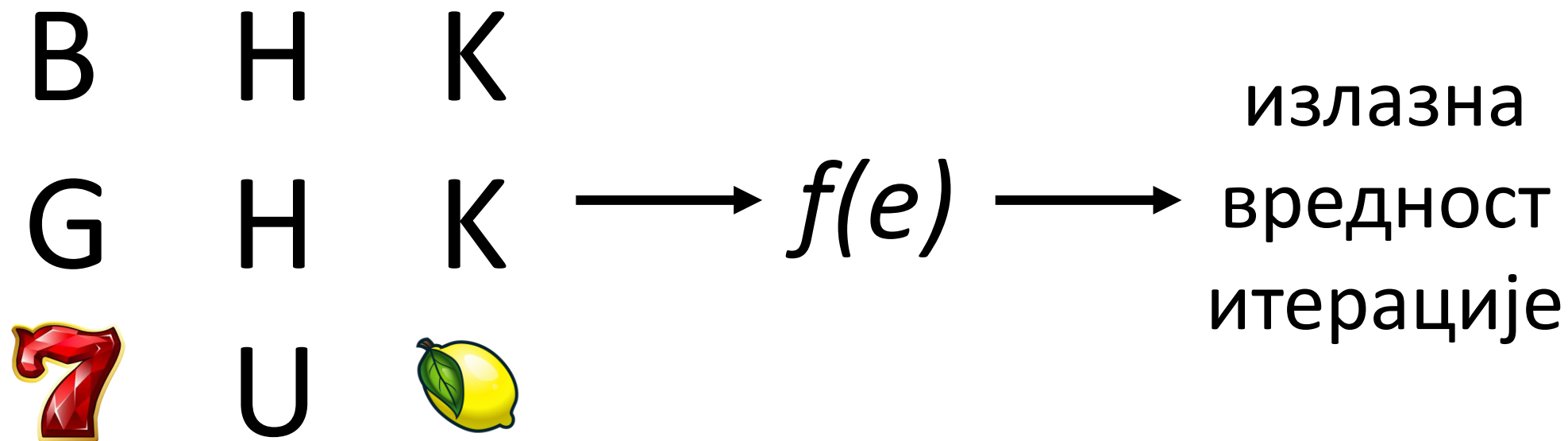
U



ИТЕРАЦИЈА СИСТЕМА – Видљиви прозор

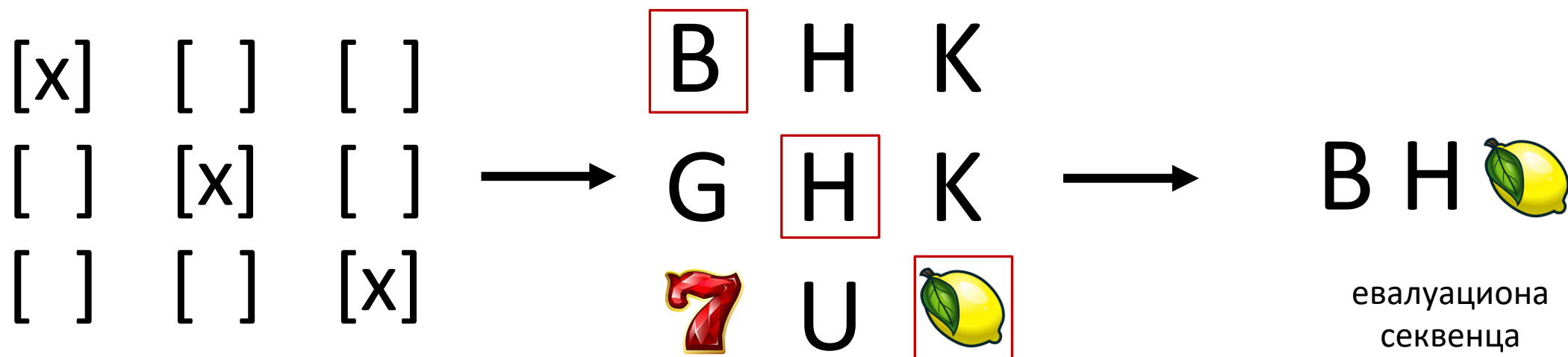


ИТЕРАЦИЈА СИСТЕМА - Евалуација

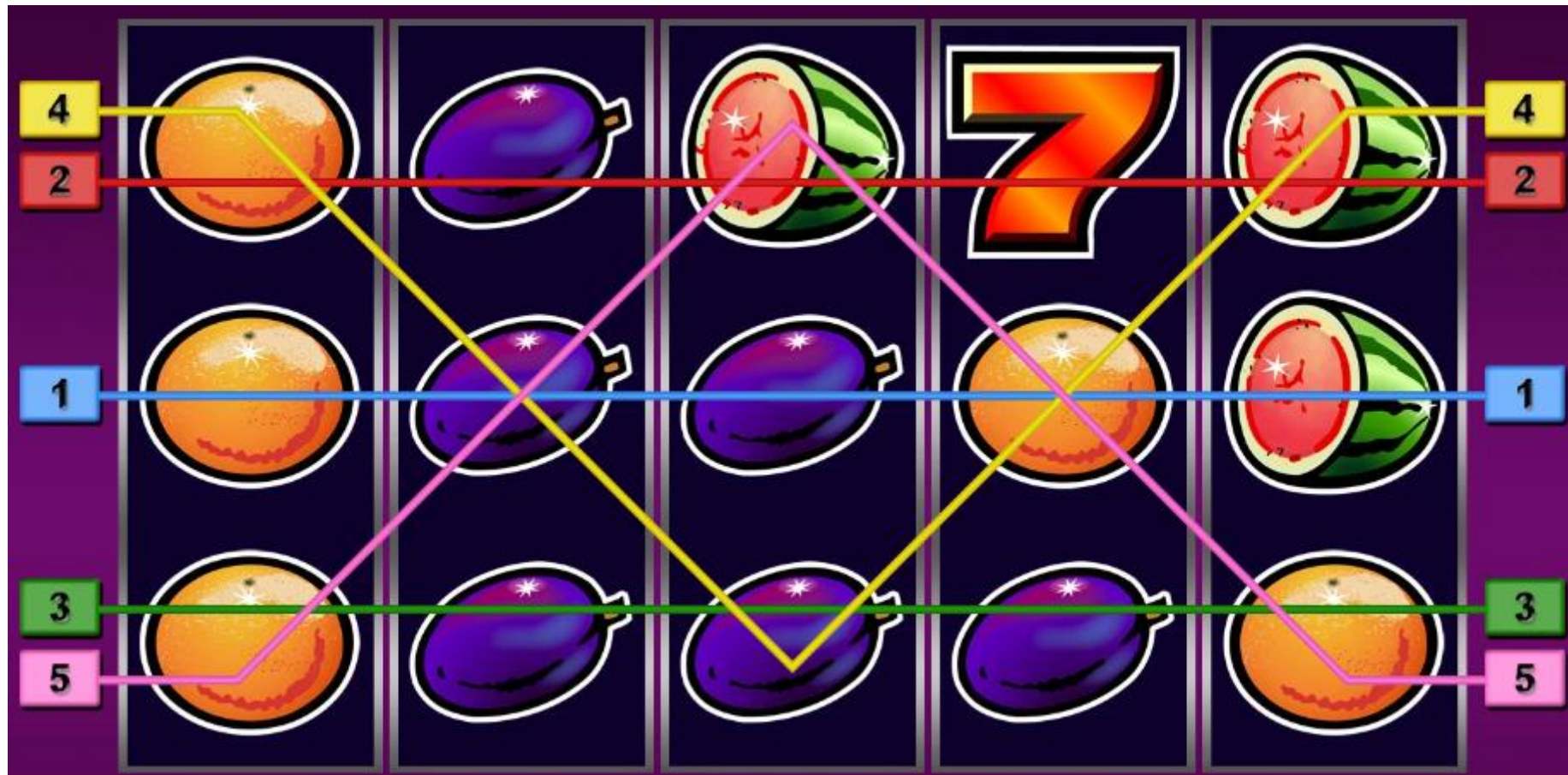


ЕВАЛУАЦИОНА ПУТАЊА

- Дефинише које позиције у видљивом прозору се посматрају заједно приликом провере валидног обрасца.



ЕВАЛУАЦИОНА ПУТАЊА



УНИВЕРЗАЛНИ ЗАМЕНСКИ ТОКЕН

W

- Специјални токен азбуке који при евалуацији може „глумити“ било који други токен.

A W A B B

префикс дужине 1



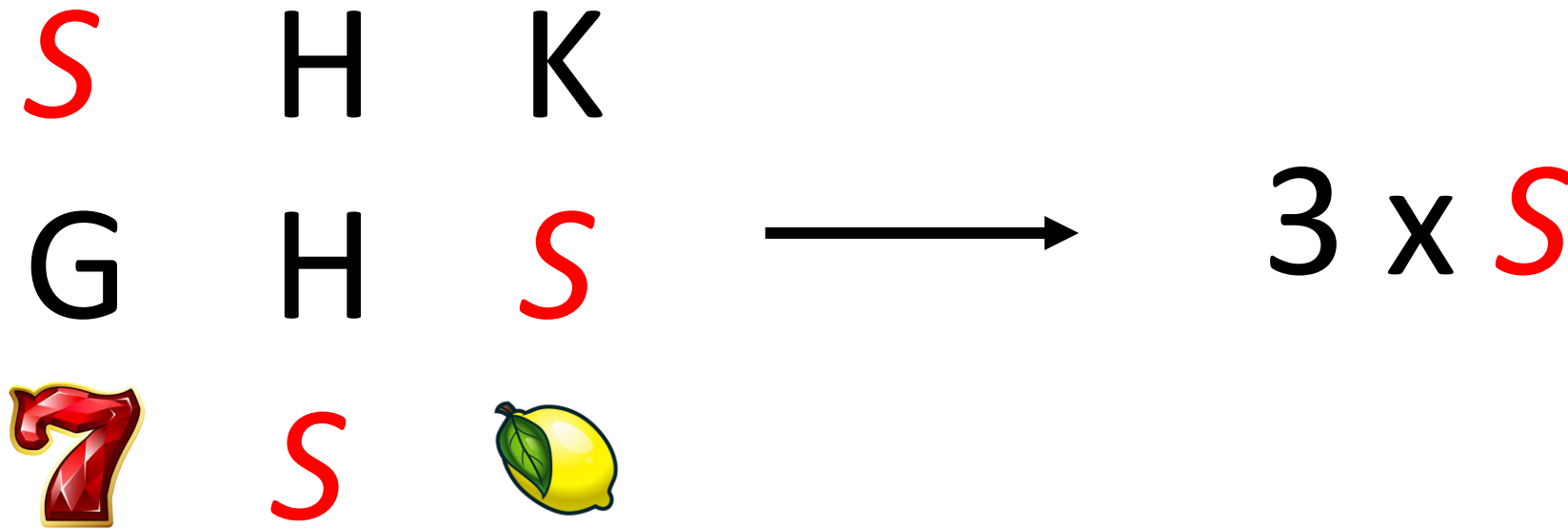
A A A B B

префикс дужине 3

ПОЗИЦИОНО ИНВАРИЈАНТНИ ТОКЕН

S

- Уместо да се посматра дуж евалуационих путања, евалуација зависи од укупног броја појављивања у целом видљивом прозору.



ЕВАЛУАЦИОНА ФУНКЦИЈА И ТАБЕЛА ИЗЛАЗНИХ ВРЕДНОСТИ ТОКЕНА

- Најчешћи модел евалуације функционише тако што се евалуациона секвенца чита са лева на десно и тражи се најдужи непрекидни низ истог токена на почетку секвенце.

Токен	3 узастопна	4 узастопна	5 узастопна
A	5	20	100
B	3	10	50
C	2	5	20
D	1	3	10

ЕВАЛУАЦИОНА ФУНКЦИЈА И ТАБЕЛА ИЗЛАЗНИХ ВРЕДНОСТИ ТОКЕНА

5	5.00	Watermelon	5	5.00
4	2.00		4	2.00
3	0.50		3	0.50
5	2.00	Plum	5	2.00
4	0.50		4	0.50
3	0.20		3	0.20
5	2.00	Lemon	5	2.00
4	0.50		4	0.50
3	0.20		3	0.20
5	50.00	7	5	2.00
4	10.00		4	0.50
3	1.00		3	0.20
Scatter		Star	5	2.50
			4	0.50
			3	0.10
			2	0.05

УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИ ОДНОС СИСТЕМА

- Теоријска величина која изражава однос просечене очекиване излазне вредности великог броја итерација у односу на улазну вредност.
- Ако је V_i једна итерација система, онда је улазно излазни однос:

$$\rho = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\sum_{t=1}^N V_t}{N * c}$$

КОНСТРУКЦИЈА ГЕНЕРАТИВНЕ МАТРИЦЕ СА КОНТРОЛИСАНИМ УЛАЗНО- ИЗЛАЗНИМ ОДНОСОМ

ВЕРОВАТНОЋА ПОЈАВЉИВАЊА СТАНДАРДНИХ ТОКЕНА

- Вероватноћа појављивања у једној колони:
- Ако имамо дужину колоне L и број појављивања једног токена n , онда је вероватноћа:

$$p = \frac{n}{L}$$

- Вероватноћа појављивања у свих n колона:

$$p = \prod_{i=1}^n p_i$$

- Вероватноћа појављивања у тачно l колона:

$$p = \prod_{i=1}^l p_i \cdot (1 - p_{i+1}) \quad l < n$$

ОЧЕКИВАНА ИЗЛАЗНА ВРЕДНОСТ СИСТЕМА ЗА СТАНДАРДНЕ ТОКЕНЕ

$$\rho_{st}(P) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n f(token, j) \cdot P(l_i = l)$$

Пример, нека за токен А важе вероватноће појављивања:

- $(p_1(A), p_2(A), p_3(A), p_4(A), p_5(A)) = (0.15, 0.12, 0.10, 0.14, 0.11)$

и нека су излазне вредности токена А:

- $f(A, 3) = 5$, $f(A, 4) = 20$ и $f(A, 5) = 100$.

тада је:

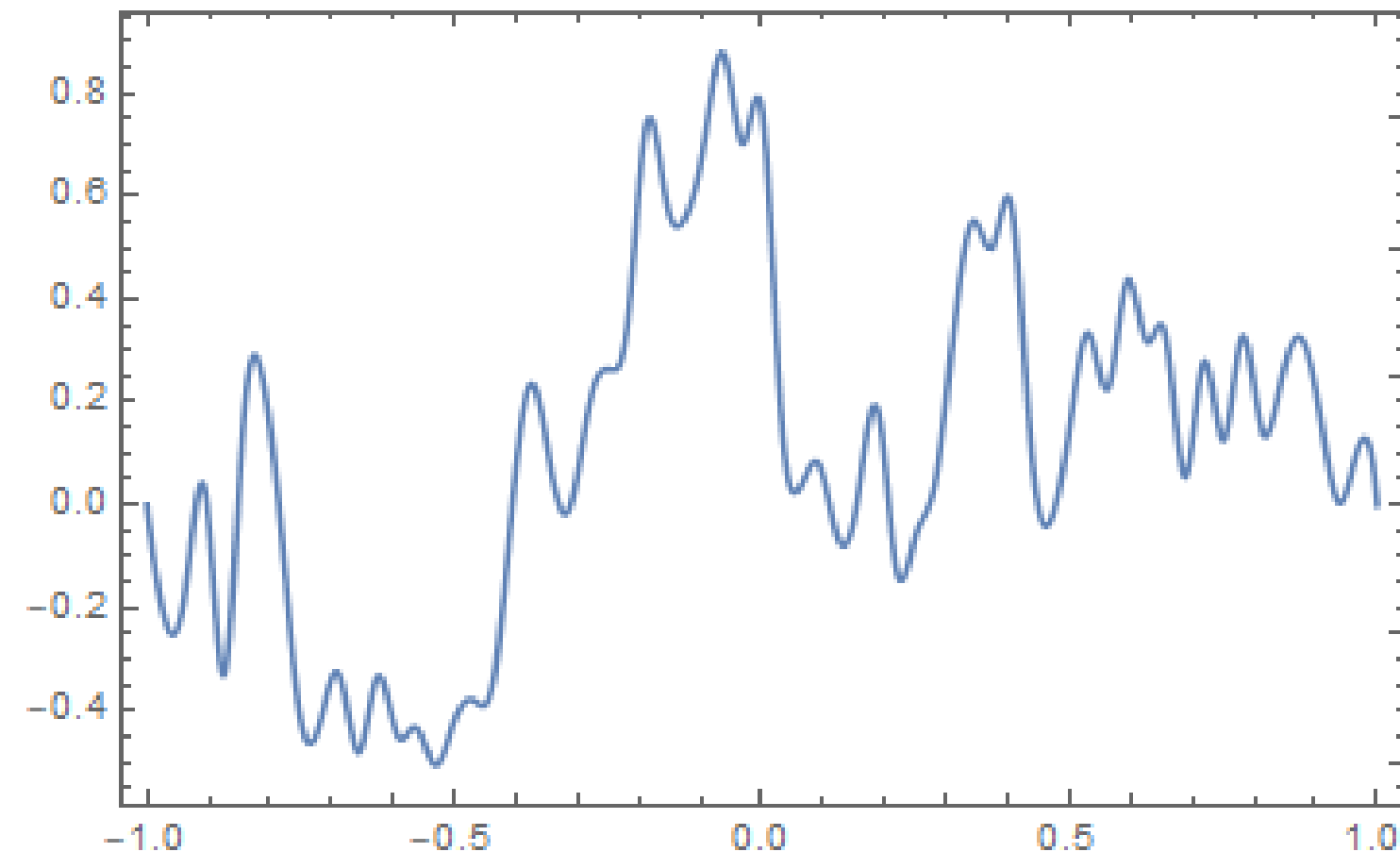
- $P(l_A = 3) = 0.15 \times 0.12 \times 0.10 \times (1 - 0.14) = 0.001548$
- $P(l_A = 4) = 0.15 \times 0.12 \times 0.10 \times 0.14 \times (1 - 0.11) \approx 0.000224$
- $P(l_A = 5) = 0.15 \times 0.12 \times 0.10 \times 0.14 \times 0.11 \approx 0.0000277$

Допринос токена А $\approx 5 \times 0.001548 + 20 \times 0.000224 + 100 \times 0.0000277 \approx 0.01499$

ФАЗЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ГЕНЕРАТИВНЕ МАТРИЦЕ

- 1) Проналажење оптималних густина стандардних токена – ОПТИМИЗАЦИЈА.
- 2) Претварање пронађених густина у целе бројеве – ДИСКРЕТИЗАЦИЈА.
- 3) Додавање специјалних токена и прерачунавање.
- 4) Генерисање конкретне матрице са добијеним бројевима.

ОПТИМИЗАЦИЈА - SLSQP



$$J = (\rho_{tr} - \rho^*)^2$$

- Увек позитивно одступање:
 - Без квадрата би било: **(94 - 96) = -2**
- Кажњавање великих одступања:
 - Одступање: **5 -> 25**
- Награђивање малих одступања:
 - Одступање: **0.1 -> 0.01**

ДИСКРЕТИЗАЦИЈА

- Дискретизација је потребна зато што алгоритмом оптимизације добијамо вероватноће појављивања токена у реалном бројном систему. Пример:
- Оптимална вероватноћа појављивања за токен **A = 0.33333**, не можемо у цикличној токен секвенци да имамо **33,333** токена A.
- Треба да нађемо дужину токен секвенце која се најбоље уклапа за дату вероватноћу.
- Пошто овај проблем има бесконачно много решења ми тражимо најбоље решење за одређени распон дужина цикличних токен секвенци:

[L_{min} , L_{max}]

ДИСКРЕТИЗАЦИЈА

- Налазимо колико треба сваки токен да се појави за одређено L по формули:

$$e_i = L \cdot p_i$$

- На пример за $L = 97$ и $p = 0.45$ добијамо $e = 43.65$ и узимамо цео део тог броја односно **43**.
- Пошто смо за сваки токен узимали цео број остају нам празна места која се попуњавају токенима тако да одступање буде што веће и.
- Зашто што веће одступање за једно L ?
- Овај процес се понавља за свако L из скупа и тражи се најбоље решење.

УНИВЕРЗАЛНИ ЗАМЕНСКИ ТОКЕН

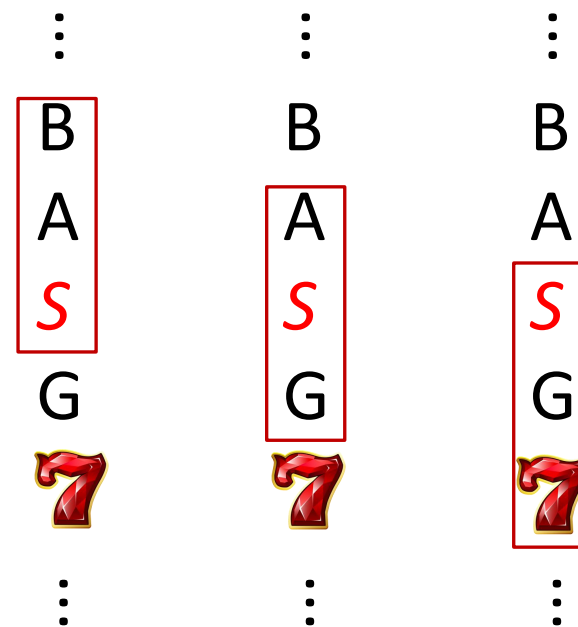
- Додајемо тражени број заменских токена у пронађени скуп појављивања сваког стандардног токека.
- „Brute-force“ приступом испитујемо сваку могућу комбинацију стандардних и заменских токена и рачунамо вероватноћу појављивања комбинације и њену излазну вредност.
- Тако укупну сабрану излазну вредност коју смо добили је нова излазна вредност матрице.



ПОЗИЦИОНО-ИНВАРИЈАНТНИ ТОКЕН

- Додаје се број позиционо-инваријантних токена под претпоставком да не може више од једног да се појави у једној колони видљивог прозора и рачуна се вероватноћа појављивања:

$$p_i = \frac{m \cdot n}{L}$$



РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦИКЛИЧНЕ ТОКЕН- СЕКВЕНЦЕ ПОМОЋУ ДЕ БРУЈНОВИХ ГРАФОВА

ДЕФИНИЦИЈА МОДЕЛА И КАКО СЕ ПРАВИ ГРАФ

- Подсеквенце дужине k разлажемо на 2 чвора префикса и суфикса $k-1$.

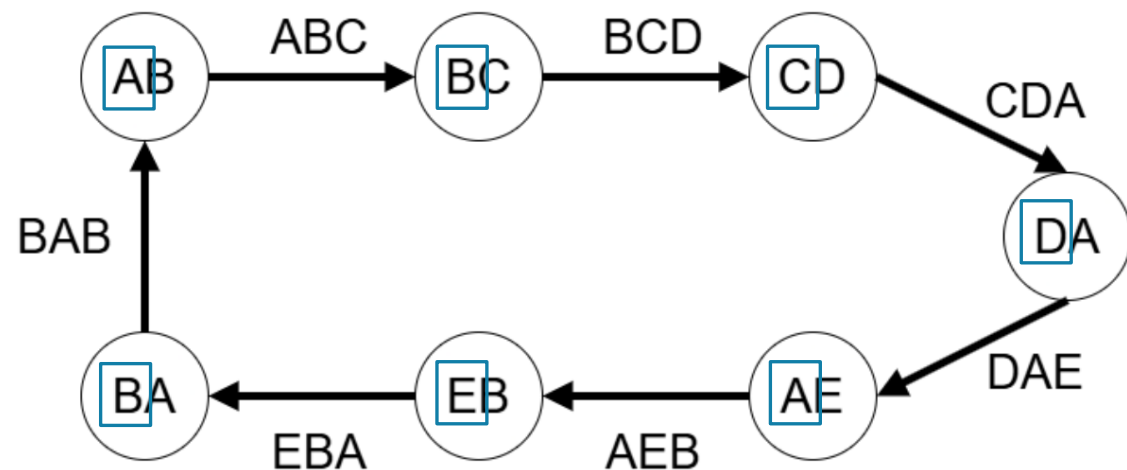
A B C



РЕШАВАЊЕ У САВРШЕНОМ СЛУЧАЈУ

A B C D A E B

A	B	C							
	B	C	D	A	E	B	A		
	B	C	D	A	E	B	A	B	
		C	D	A	E				
			D	A	E				
				A	E				
				A	E				
					E	B			
					E	B	A		
					E	B	A	B	



A B C D A E B

ПРОБЛЕМ ДУПЛИКАТА

Ако у посматраним подацима имамо 2 пута

ABC

ABC

се појављује **2** пута у
правој секвенци

ABC

смо **2** пута уочили
приликом надгледања

СТАТИСТИЧКО СКАЛИРАЊЕ

- Ако секвенца има дужину N , а ми посматрамо M итерација, базна вероватноћа појављивања подсеквенце у скупу података је:

$$F_{base} = \frac{M}{N}$$

НЕПОЗНАТА ДУЖИНА СЕКВЕНЦЕ

$$N = \frac{M}{F_{min}}$$

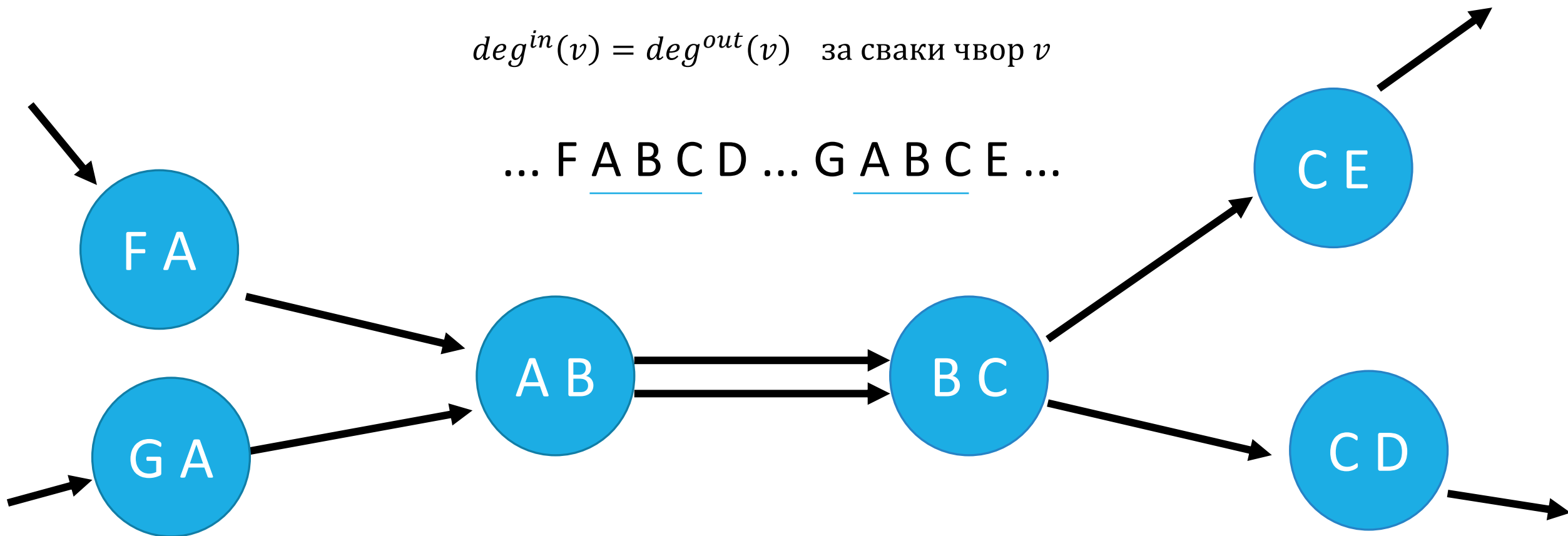
- Пример за $M = 1\,000\,000$ итерација,
- Најнижа стабилна група $F_{min} = 20\,000$
- $N \approx 1\,000\,000 / 20\,000 = 50$

МУЛТИГРАФ

- Услов за постојање Ојлеровог циклуса:

$$\deg^{in}(v) = \deg^{out}(v) \quad \text{за сваки чвор } v$$

... F A B C D ... G A B C E ...



КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА АЛГОРИТМА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ КОМБИНАЦИЈА

СЕКВЕНЦИЈАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА

	Кол. 1	Кол. 2	Кол. 3	Кол. 4	Кол.5		све путање:
Ред 0:	[X]	[]	[]	[]	[X]	0	[0, 0, 0, 0, 0]
Ред 1:	[]	[X]	[]	[X]	[]	1	[0, 0, 0, 0, 1]
Ред 2:	[]	[]	[X]	[]	[]	2	[0, 0, 1, 2, 2]
							.
							.
							.
							[1, 1, 0, 0, 0]
							[2, 2, 2, 1, 0]
							.
							.
							.

путања:
[0, 1, 2, 1, 0]

СЕКВЕНЦИЈАЛНА ЕВАЛУАЦИЈА – ПСЕУДО КОД

funkcija Evaluiraj(prozor, putanje, f):

ukupnaVrednost $\leftarrow$ 0

za svaku putanju p u P:

sekvenca $\leftarrow$ PročitajTokenSaPutanje(prozor, putanja)

token $\leftarrow$ PrviNezamenski(sekvenca)

dužina $\leftarrow$ BrojUzastopnih(sekvenca, token)

ukupnaVrednost $\leftarrow$ ukupnaVrednost + f(token, dužina)

vrati ukupnaVrednost

$$T_{seq} = O(L \cdot n)$$

ЕВАЛУАЦИЈА ХЕШ ТАБЕЛОМ

КЉУЧ	ИЗЛАЗНА ВРЕДНОСТ
A, A, A, B, C	20
7, 7, 7, 7, A	150
...	...
C, C, C, F, F	80

ЕВАЛУАЦИЈА ХЕШ ТАБЕЛОМ – ПСЕУДО КОД

```
funkcija Evaluiraj(W, P, tabela):  
    izlaz  $\leftarrow$  0  
    за сваку путању p у P:  
        simbol_1  $\leftarrow$  W[p[0]][0]  
        simbol_2  $\leftarrow$  W[p[1]][1]  
        ...  
        simbol_n  $\leftarrow$  W[p[n-1]][n-1]  
        ključ  $\leftarrow$  PravljenjeKljuča(simbol_1, ..., simbol_n)  
        ако tabela садржи ključ:  
            izlaz  $\leftarrow$  izlaz + tabela[ključ].vrednost  
    врати izlaz
```

- Генерисање свих k^n комбинација и евалуација сваке је:

$$O(k^n \cdot n)$$

- За једну путању читање токена:

$$O(n)$$

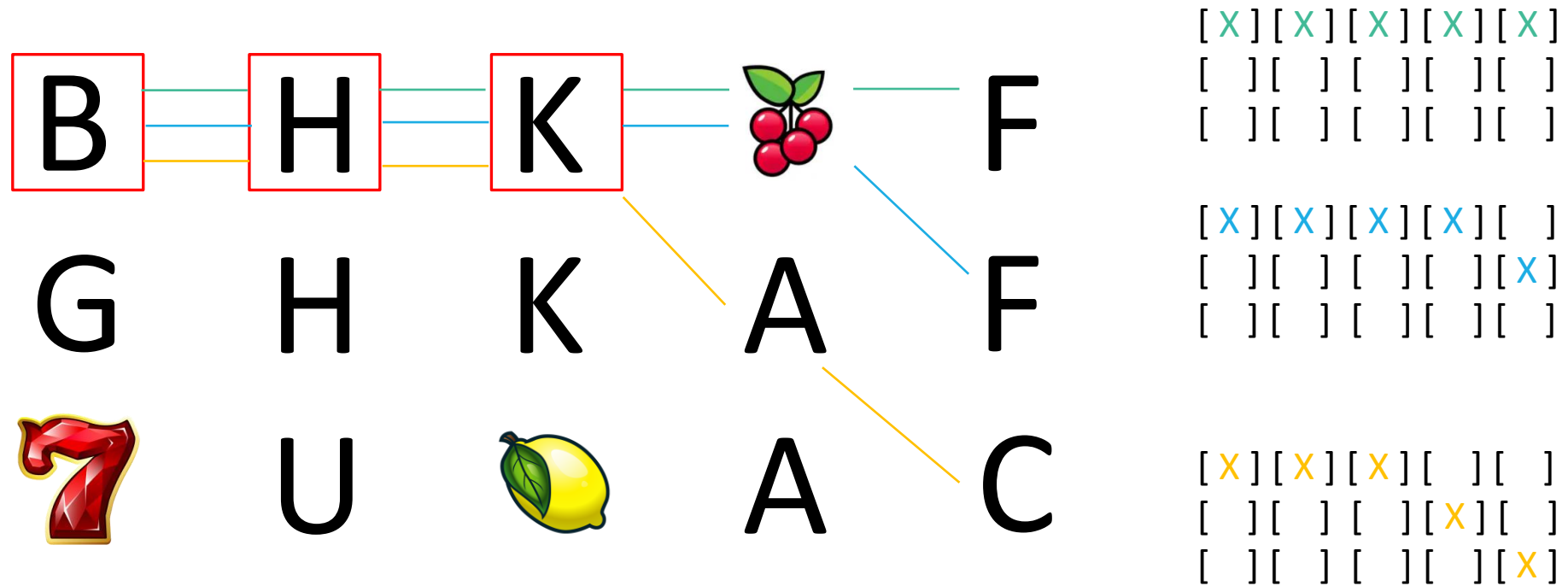
- Претрага табеле:

$$O(1)$$

- Укупно асимптотски за сваку путању:

$$O(L \cdot n)$$

ЕВАЛУАЦИЈА ПОМОЋУ ИНДЕКСНОГ СТАБА



За систем са $m = 4$ реда, $n = 5$ колона и 4 путање:

Путања 1: (0, 0, 0, 0)

Путања 2: (0, 0, 1, 2)

Путања 2: (0, 1, 2, 0)

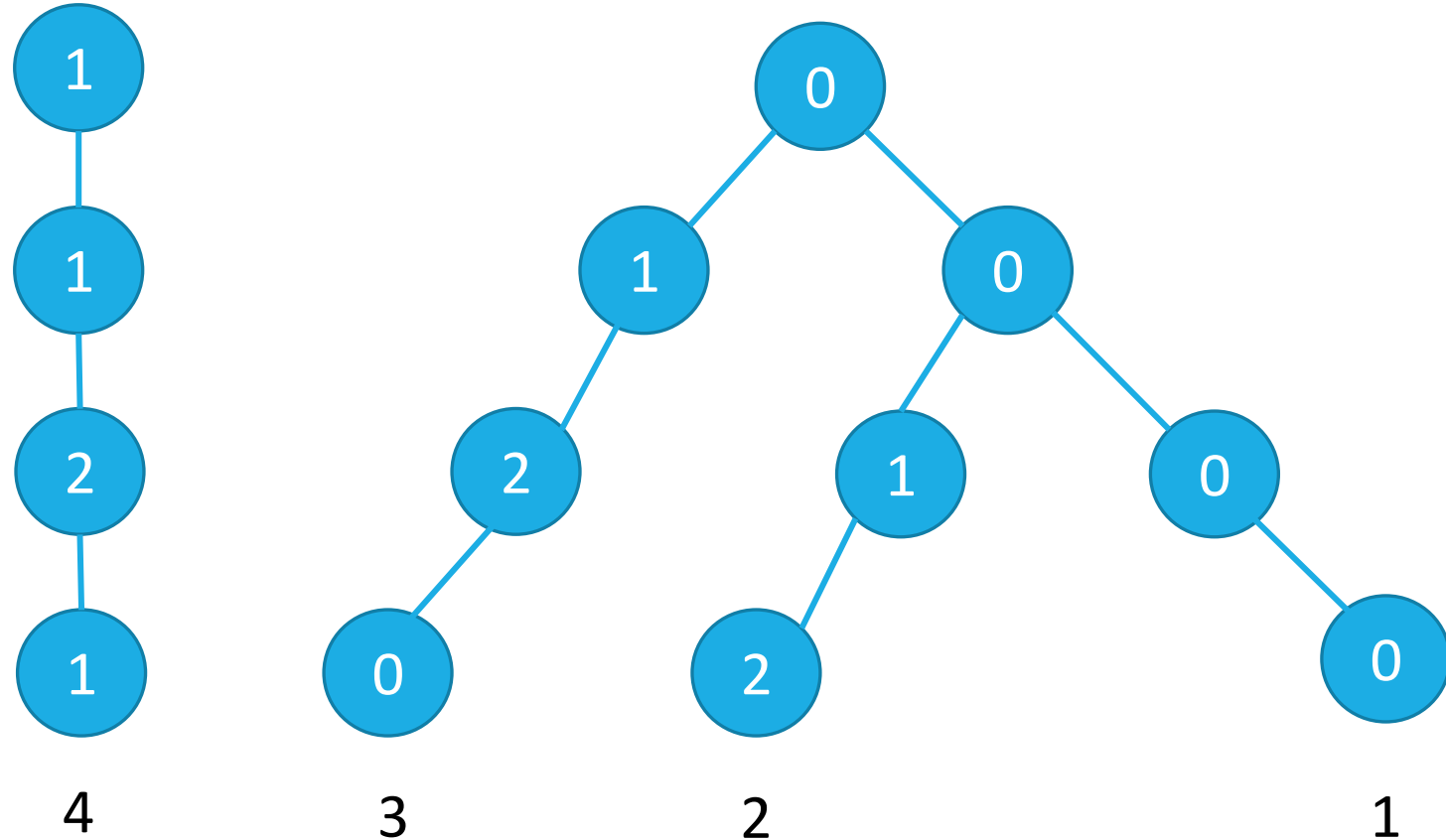
Путања 4: (1, 1, 2, 1)

- Прављење стабла:

$$O(L \cdot n)$$

- Евалуација – најгори случај:

$$O(L \cdot n)$$



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

